부모용 진행 안내 · 화학 반응과 에너지

중3 과학 · 우주와화학 6차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-SCI-RXNHEAT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 흔들어 쓰는 일회용 손난로 1개(포장을 뜯지 않은 새 것), 시계나 타이머, 손수건(손난로를 올려놓을 것), 있으면 주방용 온도계, 활동지, 연필
- **안전:** 손난로의 속 주머니는 뜯지 않습니다. 철 가루가 쏟아지면 만진 손을 씻고, 입이나 눈에 들어가지 않게 합니다.
- **안전:** 손난로를 맨살에 오래 대거나 잘 때 쓰지 않습니다(뜨겁지 않게 느껴져도 오래 닿으면 화상을 입을 수 있음, 저온 화상). 이 활동에서는 잠깐씩만 만집니다.
- **안전:** 냉찜질 팩·발열 도시락은 화면으로만 봅니다. 냉찜질 팩 속 물질은 먹거나 만지면 안 되고, 발열 도시락은 아주 뜨거워지며 김이 납니다.
- **안전:** 불·가스레인지로 연소나 베이킹 소다를 가열하는 실험을 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 손난로를 만져 본 결과를 근거로, 손난로 속 철 가루가 공기 중 산소와 반응할 때 열을 방출해 주변 온도가 높아진다(발열 반응)고 설명하고, 연소·발열 도시락 같은 발열 반응의 예를 든다.
확인 예상·활동·결과(S03~S05, 활동지 1·2), 발열 반응(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 발열 반응의 예(S08), 혼자 해 보기 ①③(S13), 지퍼백에 넣으면(S15), 활동지 3
성공 기준 ‘포장을 뜯으면 철 가루가 공기 중 산소와 반응하면서 열을 내놓아 따뜻해진다, 포장 속에는 산소가 없어 반응하지 않았다’고 말한다.

목표 B 냉찜질 팩·광합성·베이킹 소다의 열분해처럼 열을 흡수해 주변 온도가 낮아지는 흡열 반응을 발열 반응과 구별하고, 상황(손 데우기, 삔 발목 식히기, 음식 데우기)에 맞게 이용할 반응을 고른다.
확인 흡열 반응(S09), 발열일까 흡열일까(S10), 누구 말이 맞을까(S11), 어디에 쓸까(S12), 혼자 해 보기 ②(S13), 활동지 4·5
성공 기준 냉찜질 팩은 ‘차가운 기운을 내는 것’이 아니라 주변의 열을 흡수해 차가워지는 것이라고 말하고, 삔 발목에는 냉찜질 팩(흡열)을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 화학 반응식
- 연소와 소화

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(화학 반응식, 연소와 소화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
손난로는 흔들 때의 마찰 때문에 따뜻해진다고 생각한다.	S05에서 포장을 뜯기 전에는 따뜻하지 않았다는 결과를 짚고, S06·S07에서 철 가루가 공기 중 산소와 반응해 열을 낸다는 것을 증거(포장 속에는 산소가 없음, 흔들기를 멈춰도 계속 따뜻함)로 설명한다.
냉찜질 팩이 '차가운 기운(냉기)'을 내보낸다고 생각한다.	S09에서 흡열은 주변의 열을 흡수하는 것이라고 설명하고, S11에서 중학교 1학년 '온도와 열평형'에서 배운 열의 이동(높은 온도 → 낮은 온도)과 이어 바로잡는다.
화학 반응은 모두 열을 낸다(또는 불이 나야 화학 반응이다)고 생각한다.	S09·S10에서 광합성, 베이킹 소다의 열분해처럼 열을 흡수하는 반응도 있다는 것을 보이고 분류하게 한다.

오늘 다루지 않는 것 화학 반응이 일어날 때 열을 방출해 주변 온도가 높아지는 발열 반응(연소, 손난로의 철 가루 산화, 발열 도시락)과 열을 흡수해 주변 온도가 낮아지는 흡열 반응(냉찜질 팩, 광합성, 베이킹 소다의 열분해)을 구별하고 생활 속 이용을 고르는 것을 다룬다. 손난로는 만져 보는 관찰만 한다. 반응열의 크기·계산, 에너지 그래프(반응물과 생성물의 에너지), 활성화 에너지는 다루지 않는다. 산과 염기의 반응에서 열이 나는 것, 세포 호흡의 열은 부모용 노트에만 적는다. 냉찜질 팩의 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 엄밀히는 화학 반응이 아니라 녹는 과정(용해)이지만, 교과서에서 흔히 열을 흡수하는 예로 함께 다루므로 그렇게 소개하고 노트에 밝힌다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연소, 반응물·생성물)	약 2분	—
S03	관찰 전 예상하기(손난로)	약 1분	A
S04	손난로 만져 보기(시간에 따른 따뜻한 정도)	약 7분	A
S05	결과 정리(뜯은 뒤 점점 따뜻해짐)	약 2분	A
S06	발열 반응(손난로)	약 3분	A
S07	오해 비교(마찰 때문에 따뜻해진다)	약 2분	A
S08	발열 반응의 예	약 2분	A
S09	흡열 반응(냉찜질 팩, 광합성, 열분해)	약 3분	B
S10	발열·흡열 분류	약 4분	A, B

S11	오해 비교(냉찜질 팩이 냉기를 낸다)	약 2분	B
S12	상황에 맞는 반응 고르기(이용)	약 2분	A, B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(손난로를 지퍼백에 넣으면)	약 2분	A
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(연소, 반응물·생성물)	약 4분	—

장별 안내



S01 **화학 반응과 에너지** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

화학 반응에서 열이 나오거나 흡수되는 현상에 궁금증을 갖게 하고 오늘 할 일(손난로 관찰, 발열·흡열 반응 구별, 생활 속 이용)을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “겨울에 손난로를 써 본 적 있어? 불도 없고 전기도 없는데 어떻게 따뜻해질까?”
- “오늘은 손난로를 직접 만져 보고, 화학 반응이 일어날 때 열이 나오거나 들어가는 것을 알아볼 거야.”

예상 답

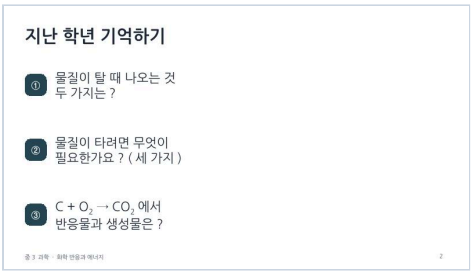
- “흔들어서요.” “안에 뜨거운 게 들어 있어서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 가스레인지 불꽃이 뜨거운 것처럼 물질이 반응할 때 열이 날 수 있다는 것만 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 흔들어 쓰는 일회용 손난로(포장을 뜯지 않은 새 것) 1개, 타이머, 손수건. 손난로는 S04에서 뜯습니다.
- 손난로의 속 주머니는 절대 뜯지 않습니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(연소, 반응물·생성물) · 약 2분

6학년 ‘연소와 소화’(KR22-G06-SCI-BURN-L01)에서 배운 연소와 연소의 조건, 앞 차시 ‘화학 반응식’(KR22-G09-SCI-RXNEQ-L01)에서 배운 반응물·생성물을 확인합니다. 오늘 연소를 발열 반응의 예로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 촛불이나 가스 불꽃 가까이 가면 무엇이 느껴지고 보여?”
- “② 불이 붙으려면 무엇 무엇이 있어야 했지?”
- “③ 화살표 왼쪽과 오른쪽을 각각 무엇이라고 했지?”

정답

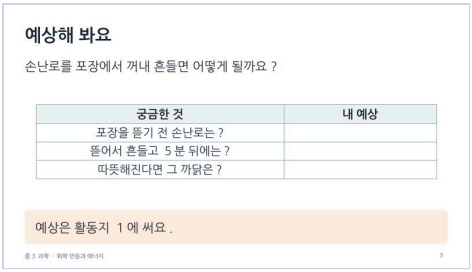
- ① 빛과 열
- ② 탈 물질, 산소, 발화점 이상의 온도
- ③ 반응물: 탄소(C)와 산소(O_2), 생성물: 이산화 탄소(CO_2)

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 6학년 ‘연소와 소화’(KR22-G06-SCI-BURN-L01)과 ‘화학 반응식’(KR22-G09-SCI-RXNEQ-L01)를 먼저 다시 합니다.

주의

- ①의 ‘열’이 오늘의 주제입니다. 연소는 열을 내놓는 화학 반응의 대표 예입니다.



S03 예상해 봐요 · 관찰 전 예상하기(손난로) · 약 1분

손난로를 뜯기 전과 뜯은 뒤의 따뜻한 정도, 그 까닭을 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 만져 보며 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

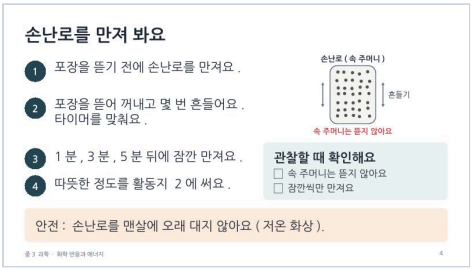
- “포장 속 손난로는 따뜻할까? 꺼내서 흔들고 5분이 지나면? 왜 그렇게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “뜯기 전에도 따뜻할 것 같아요.” “흔들면 마찰 때문에 따뜻해질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S04 손난로를 만져 봐요 · 손난로 만져 보기(시간에 따른 따뜻한 정도) · 약 7분

포장을 뜯기 전과 뜯은 뒤 시간에 따라 손난로의 따뜻한 정도를 관찰합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “포장째 만져 봐. 따뜻해?”
- “이제 포장을 뜯어서 꺼내고 몇 번 흔들어 보자. 손수건 위에 올려 둘게.”
- “1분 지났어. 잠깐 만져 볼래? 3분, 5분 뒤에는?”

예상 답

- “뜯기 전에는 차가웠어요(방 온도). 꺼내니까 점점 따뜻해지다가 5분쯤 되니 꽤 따뜻해요.” 손난로마다 빠르기가 다르며 보통 몇 분 안에 따뜻해지기 시작해 10~20분쯤 가장 따뜻해집니다.

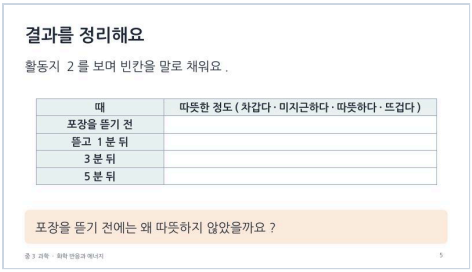
막히면

- 따뜻한 정도를 말로 고르기 어려우면 ‘손등에 댔을 때 컵 속 미지근한 물 같아? 목욕물 같아?’처럼 비교하게 합니다.
- 온도계가 있으면 손난로를 반으로 접어 탐침을 사이에 끼우고 잽니다(5분 뒤 온도를 활동지에 써도 됨).

주의

- 손난로는 손수건 위에 올려 두고, 만질 때는 손바닥으로 2~3초만 댑니다. 맨살에 오래 대지 않습니다(저온 화상).
- 속 주머니는 뜯지 않습니다. 쓴 손난로는 다 식은 뒤 종량제 봉투에 버립니다(지역 규칙을 따름).
- 흔드는 것은 철 가루를 고르게 펴 공기와 잘 닿게 하려는 것입니다. 오래 흔들 필요는 없습니다.

안전: 손난로를 맨살에 오래 대지 않아요(저온 화상).



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리(뜯은 뒤 점점 따뜻해짐) · 약 2분

포장을 뜯기 전에는 따뜻하지 않았고, 뜯어서 공기에 닿은 뒤 점점 따뜻해졌다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “뜯기 전, 1분, 3분, 5분 뒤에 어땠어?”
- “포장 안에 있을 때와 꺼냈을 때 무엇이 달라졌을까? 포장 밖에는 무엇이 있지?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

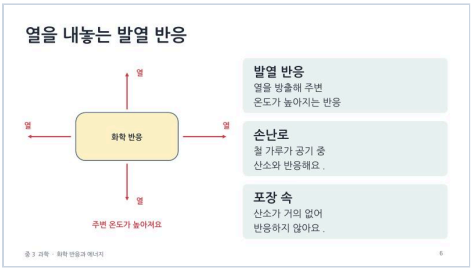
- 뜯기 전: 차갑다(방 온도), 1분 뒤: 미지근하다, 3분 뒤: 따뜻하다, 5분 뒤: 따뜻하다~뜨겁다. “포장 밖에는 공기가 있어요.”

막히면

- ‘포장 = 공기를 막는 봉지’라는 것을 알려 주고, 공기 속에 무엇이 있는지 묻습니다(산소).

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 손난로마다 빠르기는 다릅니다.
- ‘뜯기 전에는 따뜻하지 않았다’는 결과가 S07(마찰 때문이라는 오해)의 증거가 됩니다.



S06 열을 내놓는 발열 반응 · 발열 반응(손난로) · 약 3분

손난로가 따뜻해지는 까닭을 철 가루와 산소의 반응(철의 산화)으로 설명하고, 열을 방출해 주변 온도가 높아지는 반응을 발열 반응이라고 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “손난로 속에는 철 가루가 들어 있어. 포장을 뜯으면 철 가루가 공기 속의 산소와 반응해. 이때 열이 나와.”
- “이렇게 화학 반응이 일어날 때 열을 내놓아서(방출해서) 주변의 온도가 높아지는 반응을 ‘발열 반응’이라고 해.”
- “그럼 포장 속에서는 왜 반응이 일어나지 않았을까?”

예상 답

- “포장 속에는 산소가 없어서요.” “철 가루가 산소와 만나야 반응해요.”

막히면

- 못이 녹스는 것(철 + 산소)도 같은 종류의 반응인데, 손난로는 철을 아주 작은 가루로 만들어 빨리 반응하게 한 것이라고 알려 줍니다.

주의

- 손난로 속에는 철 가루와 함께 소금물, 활성탄 등이 들어 있어 반응을 빠르게 돕습니다. 오늘은 ‘철 가루 + 산소 → 열’까지만 다룹니다.
- ‘방출’은 ‘밖으로 내보낸다’는 뜻이라고 풀어 줍니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(마찰 때문에 따뜻해진다) · 약 2분

손난로가 마찰 때문에 따뜻해진다는 오해를 관찰 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “흔들기를 멈춘 뒤에도 손난로는 계속 따뜻했어? 마찰 때문이라면 어떻게 돼야 할까?”
- “포장째 흔들면 따뜻해질까?”

정답

- 곰. 흔들기를 멈춘 뒤에도 몇 분 동안 점점 더 따뜻해졌다. 마찰 때문이라면 흔들기를 멈추면 곧 식어야 한다. 포장 속(산소가 거의 없음)에서는 따뜻해지지 않으므로 철 가루와 공기 중 산소의 반응이 열을 낸다.

막히면

- S05의 표에서 뜯기 전과 5분 뒤를 다시 비교하고, 그 사이에 흔든 것은 처음 몇 번뿐이었다는 것을 짚습니다.

주의

- 흔들면 철 가루가 고르게 퍼져 공기와 잘 닿게 되어 반응이 잘 일어납니다. 흔드는 것 자체가 열을 만드는 것은 아닙니다.



S08 **생활 속 발열 반응** · 발열 반응의 예 · 약 2분

연소, 손난로, 발열 도시락을 발열 반응의 예로 정리하고, 연소의 반응식을 앞 차시와 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “가스레인지의 가스(메테인)가 타는 반응식을 지난 시간에 맞췄지? 이 반응도 열을 내놓을까?”
- “발열 도시락은 아랫부분의 산화 칼슘에 물을 부으면 뜨거워져서 음식을 데워. 이것도 어떤 반응일까?”

예상 답

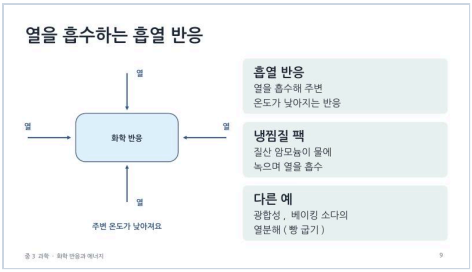
- “연소도 열이 나니까 발열 반응이에요.” “발열 도시락도 발열 반응이에요.”

막히면

- 세 카드에서 공통점(열이 나와 따뜻해짐)을 찾게 합니다.

주의

- 부모님 참고: 산과 염기가 반응할 때(중화 반응)도 열이 나고, 우리 몸의 세포 호흡도 열을 내놓아 체온을 유지하게 합니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 발열 도시락은 아주 뜨거워지고 김이 나므로 아이가 혼자 쓰지 않습니다. 오늘은 화면으로만 봅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09(흡열 반응)부터 이어도 됩니다.



S09 열을 흡수하는 흡열 반응 · 흡열 반응(냉찜질 팩, 광합성, 열분해) · 약 3분

주변의 열을 흡수해 주변 온도가 낮아지는 흡열 반응을 냉찜질 팩·광합성·베이킹 소다의 열분해로 소개하고 발열 반응과 비교합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “반대로 반응이 일어날 때 주변의 열을 흡수하는(빨아들이는) 반응도 있어. 그래서 주변이 차가워져. 이것을 ‘흡열 반응’이라고 해.”
- “눌러서 쓰는 냉찜질 팩은 속의 물주머니가 터지면 질산 암모늄이 물에 녹으면서 주변의 열을 흡수해. 그래서 차가워져.”
- “식물의 광합성은 빛에너지를 흡수하고, 빵 반죽 속 베이킹 소다는 열을 받아야 분해되며 기체를 내놓아 빵을 부풀려.”

예상 답

- “흡열 반응은 열을 빨아들여서 주변이 차가워져요.” “발열 반응과 반대예요.”

막히면

- S06 그림과 나란히 놓고 화살표의 방향(밖으로 / 안으로)만 비교합니다.

주의

- 냉찜질 팩의 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 엄밀히는 새로운 물질이 생기는 화학 반응이 아니라 녹는 과정(용해)입니다. 교과서에서는 열을 흡수하는 예로 흡열 반응과 함께 다루므로 그렇게 소개합니다. 아이가 ‘녹는 건 물리 변화 아니에요?’라고 물으면 맞다고 칭찬하고 이 점을 알려 줍니다.
- 부모님 참고: 광합성 $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$(빛에너지 흡수), 베이킹 소다의 열분해 $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$(계속 가열해야 일어남). 반응식은 아이에게 외우게 하지 않습니다.
- 냉찜질 팩은 뜯지 않습니다. 속 물질은 먹거나 만지면 안 됩니다.



S10 발열일까요, 흡열일까요? · 발열·흡열 분류 · 약 4분

생활 속 반응을 열을 방출하는지 흡수하는지로 분류합니다(목표 A·B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “주변이 따뜻해져, 차가워져? 아니면 열(빛)을 계속 받아야 일어나?”

정답

- ① 발열(연소) ② 흡열 ③ 흡열(빛에너지를 흡수) ④ 발열(철의 산화) ⑤ 흡열(열을 받아야 분해됨) ⑥ 발열

막히면

- ‘반응이 일어날 때 주변이 따뜻해지면 발열, 차가워지거나 열·빛을 계속 넣어 줘야 하면 흡열’이라는 기준을 다시 말해 줍니다.

주의

- ⑤는 빵이 뜨겁게 구워져서 발열이라고 착각하기 쉽습니다. 오븐의 열을 받아야 베이킹 소다가 분해되므로 흡열입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(냉찜질 팩이 냉기를 낸다) · 약 2분

'차가운 기운이 나온다'는 오해를 열의 이동(흡수)으로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "중학교 1학년 때 열은 어디에서 어디로 이동한다고 배웠지? 찬 기운이 이동하는 거였어, 열이 이동하는 거였어?"
- "냉찜질 팩을 발목에 대면 열은 어디로 갈까?"

정답

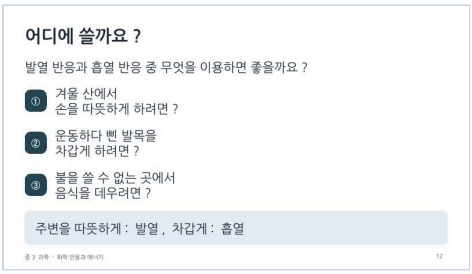
- 곰. 냉찜질 팩 속 반응(녹는 과정)이 주변의 열을 흡수해 팩의 온도가 낮아진다. 팩을 발목에 대면 열이 온도가 높은 발목에서 온도가 낮은 팩으로 이동해 발목이 차가워진다. '차가운 기운'이 나오는 것이 아니다.

막히면

- 중학교 1학년 '온도와 열평형'의 '열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로'를 다시 말해 줍니다.

주의

- 일상에서 '냉기'라고 말해도 괜찮지만, 과학에서는 열의 이동으로 설명한다는 것을 알려 줍니다.



S12 어디에 쓸까요? · 상황에 맞는 반응 고르기(이용) · 약 2분

상황에 맞게 발열 반응과 흡열 반응의 이용을 고르고 예를 듭니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- "따뜻하게 해야 해, 차갑게 해야 해? 그럼 어떤 반응을 쓰는 물건이 좋을까?"

정답

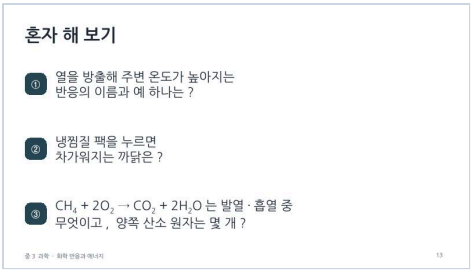
- ① 발열 반응(손난로)
- ② 흡열 반응(냉찜질 팩)
- ③ 발열 반응(발열 도시락)

막히면

- S08·S09의 카드를 다시 보며 물건 이름을 찾습니다.

주의

- 삔 발목의 응급 처치는 냉찜질이 일반적입니다. 냉찜질 팩도 맨살에 오래 대지 않고 수건으로 감싸 씁니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 발열 반응의 뜻과 예(①), 흡열 반응으로 냉찜질 팩 설명하기(②), 연소를 발열 반응으로 분류하고 반응식의 원자 수 세기(③)를 하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

정답

- ① 발열 반응. 예: 연소, 손난로(철 가루와 산소의 반응), 발열 도시락 중 하나
- ② 속의 물질이 녹으면서(반응하면서) 주변의 열을 흡수하기 때문(흡열)
- ③ 발열 반응(메테인의 연소), 산소 원자는 양쪽 모두 4개($2O_2$ = 4개, CO_2 2개 + $2H_2O$ 2개)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “주변이 따뜻해지는 반응의 이름은?”, “열이 나와, 들어가?”, “가스가 타면 뜨거워, 차가워?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②에서 ‘차가운 기운이 나와서’라고 하면 오해 M2입니다. S11을 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 발열 반응(예: 연소, 손난로, 발열 도시락) ② 주변의 열을 흡수하기 때문(흡열) ③ 발열 반응, 산소 원자 양쪽 4개

막히면

- ①이 틀리면 S06·S08로, ②가 틀리면 S09·S11로, ③이 틀리면 S08과 앞 차시 ‘화학 반응식’ S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 지퍼백에 넣으면? · 마무리 확인(손난로를 지퍼백에 넣으면) · 약 2분

처음 보는 상황에서 손난로의 발열 반응에 산소가 필요하다는 것을 적용하는지 확인합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “손난로 속 철 가루는 무엇과 반응했지? 지퍼백 속에는 그것이 많을까?”

정답

- 나. 철 가루가 반응하려면 공기 중 산소가 필요한데, 공기를 빼고 닫으면 산소가 거의 없어 반응이 멈추고 더 이상 열이 나오지 않아 점점 식는다(방온도까지). 다는 흡열 반응이 일어나는 것이 아니므로 틀린다.

막히면

- S06의 ‘포장 속’ 카드를 다시 읽습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.
- 할 수 있으면 오늘 쓴 손난로를 지퍼백에 넣어 공기를 빼고 10~20분 뒤 만져 봅니다(뜯지 않고, 잠깐만 만짐).



S16 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “손난로와 냉찜질 팩이 어떻게 다른지 ‘열’이라는 말을 넣어 설명해 볼래?”

예상 답

- “손난로는 철 가루가 산소와 반응하면서 열을 내놓고, 냉찜질 팩은 주변의 열을 흡수해서 차가워져요.”

정답

- ① 철 가루가 공기 중 산소와 반응하면서 열을 방출하기 때문(발열 반응) ② 냉찜질 팩, 광합성, 베이킹 소다의 열분해 중 하나 ③ 흡열 반응(냉찜질 팩)

막히면

- S06과 S09를 나란히 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘습도와 구름’부터는 날씨를 배웁니다. 중학교 1학년의 상태 변화(응결)와 열을 다시 씁니다.



S17 **보충: 연소와 화학 반응식** · 선수 학습 보충(연소, 반응물·생성물) · 약 4분

S02가 흔들리면 연소의 뜻과 조건, 반응식의 반응물·생성물을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “촛불이 타려면 초(탈 물질), 공기(산소), 그리고 무엇이 있어야 했지?”
- “$C + O_2 \rightarrow CO_2$에서 반응하기 전 물질은? 새로 생긴 물질은?”

예상 답

- “불을 붙여서 온도가 높아야 해요.” “반응물은 탄소와 산소, 생성물은 이산화 탄소예요.”

막히면

- 화살표를 ‘반응해서 생긴다’로 읽게 하고, 왼쪽과 오른쪽을 손가락으로 짚습니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘화학 반응식’(KR22-G09-SCI-RXNEQ-L01)와 6학년 ‘연소와 소화’(KR22-G06-SCI-BURN-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 뜯기 전에는 따뜻하지 않다(방 온도), 5분 뒤에는 따뜻하다, 철 가루가 공기 중 산소와 반응하며 열을 내놓기 때문(발열 반응).
2	관찰한 대로 쓰면 맞음. 예: 뜯기 전 차갑다(방 온도) → 1분 미지근하다 → 3분·5분 따뜻하다. 시간이 지나며 따뜻해지는 방향이면 됨(손난로마다 빠르기가 다름).
3	포장을 뜯으면 철 가루가 공기 중 산소와 반응하면서 열을 방출해 따뜻해진다(발열 반응). 포장 속에는 산소가 거의 없어 반응이 일어나지 않는다. ‘흔들어서 마찰 때문에’라고 쓰면 오해 M1.
4	발열 / 흡열 / 흡열 / 발열 / 흡열
5	냉찜질 팩 속 반응(녹는 과정)이 열을 흡수해 팩의 온도가 낮아지고, 열이 온도가 높은 발목에서 온도가 낮은 팩으로 이동하므로 발목이 차가워진다. ‘차가운 기운이 나와서’라고 쓰면 오해 M2.
6	① 철 가루가 공기 중 산소와 반응하면서 열을 방출하기 때문(발열 반응) ② 냉찜질 팩, 광합성, 베이킹 소다의 열분해 중 하나 ③ 흡열 반응(냉찜질 팩)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 연소·반응식 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S04 손난로 관찰: 시간마다 만져 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 마찰 때문에 따뜻함(M1) □ 차가운 기운이 나옴(M2) □ 화학 반응은 모두 열을 냄(M3) □

메모: _____